



MODUL TEORI

Disusun Oleh:

Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.

Dosen Pengampuh Matkul IBD

DAFTAR ISI

Materi 3 CASE Expression, Set Operator (UNION, UNION ALL, INTERSECT, EXCEPT), SQL JOIN (INNER, LEFT, RIGHT, FULL).....	3
A. Tujuan Pembelajaran.....	3
B. Pendahuluan.....	3
C. Pentingnya Mempelajari Set Operator.....	4
D. Penerapan Set Operator pada DB_Petshop.....	4
E. Pengertian Set Operator	5
F. Konsep Himpunan (Set).....	5
G. Result Set pada SQL Server.....	6
H. Jenis-Jenis Set Operator.....	6
I. Konsep Operasi Himpunan	7
J. Aturan Penggunaan Set Operator.....	9
K. Kapan Menggunakan Set Operator?	10
L. Pengertian JOIN.....	10
M. Hubungan Antar Tabel	10
N. Cara Kerja JOIN	11
O. Konsep Matching Record	11
P. Inner Join	11
Q. LEFT OUTER JOIN	12
R. RIGHT OUTER JOIN	12
S. FULL OUTER JOIN.....	13
T. CROSS JOIN	13
U. SELF JOIN.....	14
V. Perbedaan Set Operator dan JOIN	14

Materi 3

CASE Expression, Set Operator (UNION, UNION ALL, INTERSECT, EXCEPT), SQL JOIN (INNER, LEFT, RIGHT, FULL)

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar operator set pada SQL Server.
2. Menjelaskan hubungan antara teori himpunan dan operasi data pada SQL.
3. Membedakan fungsi JOIN dan operator set.
4. Menjelaskan karakteristik operator UNION, UNION ALL, INTERSECT, dan EXCEPT.
5. Menentukan penggunaan operator set yang sesuai dengan kebutuhan pengolahan data.
6. Memahami penerapan set operator dalam pengembangan sistem informasi.

B. Pendahuluan

Pada pertemuan sebelumnya, mahasiswa telah mempelajari dasar-dasar pengambilan data menggunakan perintah SELECT, WHERE, GROUP BY, HAVING, serta penggunaan Built-in Function dan CASE Expression untuk mengolah data menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Kemampuan tersebut merupakan fondasi dalam penyusunan laporan sederhana pada sistem basis data.

Namun, dalam implementasi sistem informasi di dunia nyata, data yang dibutuhkan sering kali tidak berasal dari satu sumber atau satu query saja. Sebuah laporan dapat memerlukan penggabungan data dari beberapa tabel, beberapa periode transaksi, atau bahkan beberapa kelompok data dengan karakteristik yang berbeda. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan mengambil data dengan satu query saja sering kali tidak memadai.

Sebagai contoh, sebuah aplikasi petshop dapat menyimpan data pelanggan, pegawai, transaksi penjualan, reservasi layanan, maupun riwayat pembelian dalam tabel yang berbeda. Seorang manajer mungkin ingin memperoleh daftar seluruh pihak yang dapat dihubungi, baik pelanggan maupun pegawai. Pada kasus lain, manajer ingin mengetahui pelanggan yang pernah membeli produk sekaligus menggunakan layanan grooming, atau justru pelanggan yang membeli produk tetapi belum pernah menggunakan layanan tersebut. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak selalu dapat diselesaikan secara efektif menggunakan teknik JOIN, melainkan memerlukan operasi pada kumpulan hasil query.

SQL Server menyediakan sekumpulan operator yang dikenal sebagai set operator untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Set Operator memungkinkan beberapa hasil query digabungkan, dibandingkan, maupun dicari persamaan dan perbedaannya sehingga menghasilkan himpunan data baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan analisis.

Pada bab ini akan dipelajari konsep dasar Set Operator beserta perannya dalam pengembangan sistem informasi berbasis basis data.

C. Pentingnya Mempelajari Set Operator

Dalam pengembangan sistem informasi, pengembang basis data sering dihadapkan pada kebutuhan untuk menggabungkan atau membandingkan beberapa kelompok data dengan struktur yang serupa. Misalnya, laporan pelanggan aktif, laporan transaksi dari beberapa periode, atau daftar pengguna yang memenuhi beberapa kriteria sekaligus.

Tanpa menggunakan Set Operator, penyelesaian permasalahan tersebut sering kali memerlukan query yang panjang, sulit dipahami, dan kurang efisien. Dengan memanfaatkan Set Operator, proses pengolahan data menjadi lebih sederhana karena SQL Server menyediakan mekanisme khusus untuk menggabungkan maupun membandingkan hasil beberapa query.

Selain meningkatkan efisiensi penulisan query, penggunaan Set Operator juga membuat kode SQL lebih mudah dibaca, dipelihara, dan dikembangkan ketika kebutuhan sistem berubah.

D. Penerapan Set Operator pada DB_Petshop

Pada database DB_Petshop, Set Operator dapat diterapkan dalam berbagai kebutuhan bisnis, antara lain:

1. menggabungkan daftar pelanggan dan pegawai menjadi satu daftar kontak;
2. menggabungkan transaksi penjualan dari beberapa periode;
3. mencari pelanggan yang pernah membeli produk sekaligus menggunakan layanan grooming;
4. mencari pelanggan yang belum pernah menggunakan layanan tertentu;
5. membandingkan data transaksi dari dua periode berbeda;
6. Menyusun laporan gabungan dari beberapa sumber data.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa Set Operator merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam pengembangan laporan maupun analisis data pada sistem informasi.

E. Pengertian Set Operator

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang sering kali perlu menggabungkan atau membandingkan beberapa kelompok data untuk memperoleh informasi tertentu. Misalnya, seorang manajer ingin mengetahui seluruh pelanggan yang pernah bertransaksi, pelanggan yang menggunakan lebih dari satu layanan, atau pelanggan yang belum pernah membeli produk tertentu. Kebutuhan tersebut melibatkan proses pengolahan beberapa kelompok data secara bersamaan. Dalam SQL Server, proses tersebut dapat dilakukan menggunakan operator set.

Set Operator adalah sekumpulan operator yang digunakan untuk menggabungkan, membandingkan, atau mencari hubungan antara dua atau lebih hasil query (SELECT) dengan struktur data yang sama. Hasil dari operasi tersebut akan membentuk sebuah result set baru yang dapat digunakan sebagai informasi maupun sebagai sumber data untuk query berikutnya.

F. Konsep Himpunan (Set)

Set operator berasal dari konsep himpunan (set) dalam matematika. Himpunan merupakan kumpulan objek yang memiliki karakteristik tertentu. Dalam basis data, setiap hasil query dapat dianggap sebagai himpunan yang terdiri dari sejumlah baris data.

Sebagai contoh, hasil query yang menampilkan seluruh pelanggan merupakan satu himpunan data. Demikian pula, hasil query yang menampilkan seluruh pegawai merupakan himpunan data lain.

Ilustrasi sederhana dapat digambarkan sebagai berikut.

Himpunan A

(Pelanggan)

- PLG001
- PLG002
- PLG003
- PLG004

Himpunan B

(Pegawai)

- PGW001
- PGW002
- PGW003

Set Operator memungkinkan kedua himpunan tersebut diproses menjadi himpunan baru sesuai kebutuhan.

Misalnya:

1. digabungkan menjadi satu daftar;
2. dicari data yang sama;
3. Dicari data yang hanya terdapat pada salah satu himpunan.

Konsep inilah yang menjadi dasar bagi seluruh operator set pada SQL Server.

G. Result Set pada SQL Server

Setiap perintah SELECT menghasilkan sekumpulan baris yang disebut result set. Sebagai contoh:

SELECT ...

↓

Result Set

Result Set dapat dianggap sebagai tabel sementara yang hanya muncul saat query dijalankan. Set Operator bekerja pada Result Set, bukan langsung pada tabel di dalam database. Artinya, SQL Server terlebih dahulu menjalankan masing-masing query, kemudian hasil kedua query tersebut diproses menggunakan operator set. Ilustrasi prosesnya adalah sebagai berikut. Berbeda dengan JOIN yang menggabungkan data berdasarkan hubungan antartabel, Set Operator bekerja dengan mengolah hasil beberapa query menjadi satu himpunan data baru. Dengan demikian, Set Operator merupakan teknik yang sangat berguna dalam penyusunan laporan, analisis data, maupun pengambilan keputusan berdasarkan beberapa sumber informasi.

H. Jenis-Jenis Set Operator

SQL Server menyediakan 4 jenis operator set. Keempat operator tersebut memiliki fungsi yang berbeda.

Operator	Fungsi
UNION	Menggabungkan dua hasil query dan menghilangkan data duplikat
UNION ALL	Menggabungkan dua hasil query tanpa menghilangkan data duplikat
INTERSECT	Menampilkan data yang muncul pada kedua hasil query
EXCEPT	Menampilkan data yang hanya terdapat pada query pertama

Keempat operator tersebut merupakan implementasi langsung dari teori himpunan dalam matematika.

I. Konsep Operasi Himpunan

Secara konseptual, setiap operator set memiliki tujuan yang berbeda.

1. UNION

UNION adalah operator set yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih result set menjadi satu result set baru dengan menghilangkan data yang duplikat.

Apabila terdapat baris data yang sama pada kedua query, SQL Server hanya akan menampilkan satu baris pada hasil akhir. UNION bekerja dengan cara:

1. Menjalankan query pertama.
2. Menjalankan query kedua.
3. Menggabungkan seluruh hasil query.
4. Mendeteksi adanya data yang sama.
5. Menghapus data duplikat.
6. Menampilkan hasil akhir.

UNION digunakan ketika:

1. ingin menggabungkan beberapa kelompok data;
2. hanya membutuhkan data unik;
3. tidak menginginkan adanya data yang berulang;
4. Beberapa query memiliki struktur kolom yang sama.

2. UNION ALL

UNION ALL adalah operator set yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih result set menjadi satu result set baru tanpa menghapus data yang duplikat. Semua baris hasil query akan ditampilkan apa adanya sesuai dengan hasil masing-masing query. UNION ALL bekerja melalui tahapan berikut.

1. Menjalankan query pertama.
2. Menjalankan query kedua.
3. Menggabungkan seluruh hasil query.
4. Menampilkan seluruh data tanpa melakukan pemeriksaan data yang sama.

UNION ALL digunakan apabila:

1. seluruh data harus ditampilkan;
2. data duplikat memang diperbolehkan;

3. setiap baris memiliki arti penting;
4. Performa query menjadi prioritas.

Dalam implementasi sistem informasi, kondisi tersebut lebih sering ditemui dibandingkan dengan penggunaan UNION.

3. INTERSECT

INTERSECT adalah operator set yang digunakan untuk menampilkan baris data yang terdapat pada kedua result set. Dengan kata lain, hanya data yang muncul pada query pertama dan query kedua yang akan ditampilkan. INTERSECT menerapkan konsep irisan himpunan (intersection) dalam teori himpunan, yaitu mencari anggota yang dimiliki bersama oleh dua himpunan.

INTERSECT bekerja melalui tahapan berikut:

1. Menjalankan query pertama.
2. Menjalankan query kedua.
3. Membandingkan setiap baris data pada kedua result set.
4. Menampilkan hanya data yang terdapat pada kedua result set.

INTERSECT digunakan ketika pengguna ingin mengetahui persamaan antara dua kelompok data. Operator ini sangat berguna untuk menjawab pertanyaan seperti:

1. Siapa saja yang muncul di kedua daftar?
2. Produk apa saja yang tersedia di kedua gudang?
3. Pelanggan mana yang memenuhi kedua kriteria tersebut sekaligus?

Dengan demikian, INTERSECT banyak digunakan dalam proses analisis data dan penyusunan laporan.

4. EXCEPT

EXCEPT adalah set operator yang digunakan untuk menampilkan seluruh baris data yang terdapat pada result set pertama tetapi tidak terdapat pada result set kedua. Dengan kata lain, EXCEPT menghasilkan himpunan data yang hanya dimiliki oleh query pertama.

EXCEPT bekerja melalui tahapan berikut.

1. Menjalankan query pertama.
2. Menjalankan query kedua.
3. Membandingkan kedua result set.
4. Menghapus seluruh data yang juga terdapat pada query kedua.

5. Menampilkan hanya data yang unik pada query pertama.

EXCEPT digunakan ketika pengguna ingin mengetahui data yang tidak terdapat dalam suatu kelompok data tertentu. Operator ini sering digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti:

1. pelanggan mana yang belum pernah menggunakan layanan;
2. produk apa yang belum pernah terjual;
3. pegawai mana yang belum mengikuti pelatihan;
4. barang apa yang belum tersedia pada gudang tertentu;
5. Transaksi apa yang belum diproses.

Dengan demikian, EXCEPT sangat bermanfaat dalam proses monitoring dan evaluasi.

J. Aturan Penggunaan Set Operator

1. Jumlah Kolom Harus Sama

Aturan pertama adalah setiap query harus menghasilkan jumlah kolom yang sama.

2. Aturan 2 – Urutan Kolom Harus Sama

Selain jumlah kolom, urutan kolom juga harus tetap sama.

3. Aturan 3 – Tipe Data Harus Kompatibel

SQL Server juga mensyaratkan agar tipe data pada setiap posisi kolom kompatibel.

4. Aturan 4 – Nama Kolom Mengikuti Query Pertama

Banyak mahasiswa mengira bahwa nama kolom pada hasil Set Operator merupakan gabungan dari kedua query. Padahal SQL Server menggunakan nama kolom dari query pertama sebagai nama kolom pada result set akhir.

5. Aturan 5 – ORDER BY Ditulis Sekali

Setelah beberapa Result Set digabungkan menggunakan Set Operator, SQL Server menghasilkan satu Result Set baru. Karena hasil akhirnya hanya satu, proses pengurutan data (ORDER BY) dilakukan pada result set akhir. Dengan demikian, ORDER BY hanya dituliskan satu kali pada bagian paling akhir dari query. Penempatan ORDER BY pada masing-masing query dapat menyebabkan kesalahan sintaks atau hasil yang tidak sesuai. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis Set Operator.

6. Aturan 6 – Alias Kolom Sebaiknya Konsisten

Walaupun SQL Server menggunakan nama kolom dari query pertama, penggunaan alias yang konsisten tetap sangat disarankan. Aliansi yang seragam memberikan beberapa keuntungan.

1. Mempermudah pembacaan query.
2. Mempermudah dokumentasi.
3. Mengurangi kebingungan saat query menjadi lebih kompleks.
4. Mempermudah proses pemeliharaan sistem.

Dalam pengembangan perangkat lunak, keterbacaan kode sama pentingnya dengan keberhasilan eksekusi kueri.

K. Kapan Menggunakan Set Operator?

Set Operator digunakan ketika beberapa query menghasilkan struktur data yang sama dan hasilnya perlu digabungkan atau dibandingkan. Contoh kebutuhan dalam DB_Petshop antara lain:

1. menggabungkan daftar pelanggan dari dua cabang petshop;
2. menggabungkan transaksi dari dua periode;
3. mencari pelanggan yang menggunakan lebih dari satu jenis layanan;
4. mencari pelanggan yang belum pernah melakukan reservasi;
5. Membandingkan dua kelompok transaksi.

Apabila kebutuhan tersebut dipaksakan menggunakan JOIN, query akan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan menggunakan Set Operator.

L. Pengertian JOIN

JOIN adalah operasi dalam SQL Server yang digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan hubungan antarkolom yang saling terkait. JOIN tidak menggabungkan struktur tabel secara permanen. JOIN hanya menghasilkan result set sementara yang berisi informasi dari beberapa tabel sesuai kebutuhan pengguna. Dengan kata lain, JOIN berfungsi sebagai mekanisme untuk menyusun informasi yang sebelumnya tersebar di beberapa tabel menjadi satu laporan yang utuh.

M. Hubungan Antar Tabel

JOIN hanya dapat dilakukan apabila terdapat hubungan (relationship) antartabel. Hubungan tersebut dibangun menggunakan Primary Key dan Foreign Key. Secara sederhana, dapat digambarkan sebagai berikut.

N. Cara Kerja JOIN

Secara umum, proses JOIN dilakukan melalui tahapan berikut.

1. SQL Server membaca tabel pertama.
2. SQL Server membaca tabel kedua.
3. SQL Server mencari nilai kolom yang saling berhubungan.
4. SQL Server mencocokkan nilai tersebut.
5. SQL Server membentuk result set baru.

O. Konsep Matching Record

Inti dari JOIN adalah proses pencocokan record, yaitu proses mencocokkan nilai pada kolom yang saling berhubungan.

Misalnya:

Pelanggan

ID = C001

Penjualan

ID_Pelanggan = C001

Karena kedua nilai tersebut sama, SQL Server menganggap kedua data tersebut saling berhubungan dan dapat digabungkan. Apabila nilai tersebut tidak sama, maka hasil JOIN bergantung pada jenis JOIN yang digunakan. Konsep ini menjadi dasar pembahasan INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, dan FULL OUTER JOIN.

P. Inner Join

INNER JOIN adalah jenis JOIN yang digunakan untuk menampilkan hanya data yang memiliki pasangan (matching record) pada kedua tabel. Apabila suatu baris pada tabel pertama tidak memiliki pasangan pada tabel kedua, maka baris tersebut tidak akan ditampilkan. Demikian pula, apabila terdapat data pada tabel kedua yang tidak memiliki pasangan pada tabel pertama, data tersebut juga tidak akan muncul dalam hasil query. Dengan demikian, INNER JOIN hanya menghasilkan data yang benar-benar saling berhubungan.

INNER JOIN bekerja melalui tahapan berikut.

1. SQL Server membaca tabel pertama.
2. SQL Server membaca tabel kedua.
3. SQL Server membandingkan nilai pada kolom yang menjadi dasar hubungan.
4. SQL Server mencari pasangan data yang memiliki nilai yang sama.
5. SQL Server membentuk result set baru yang hanya berisi pasangan data yang cocok.

Q. LEFT OUTER JOIN

LEFT OUTER JOIN adalah jenis JOIN yang digunakan untuk menampilkan seluruh data dari tabel sebelah kiri (Left Table) beserta data yang memiliki pasangan pada tabel sebelah kanan (Right Table). Apabila terdapat data pada tabel kiri yang tidak memiliki pasangan, data tersebut tetap ditampilkan, sedangkan nilai pada kolom tabel kanan akan bernilai NULL. Dengan demikian, LEFT OUTER JOIN sangat bermanfaat ketika pengguna ingin mengetahui data yang belum memiliki hubungan dengan tabel lain.

LEFT OUTER JOIN bekerja melalui tahapan berikut.

1. SQL Server membaca seluruh data pada tabel kiri.
2. SQL Server membaca tabel kanan.
3. SQL Server mencari pasangan berdasarkan kolom relasi.
4. Jika ditemukan pasangan, data digabungkan.
5. Jika tidak ditemukan pasangan, data dari tabel kiri tetap ditampilkan dan kolom pada tabel kanan diisi dengan nilai NULL.

R. RIGHT OUTER JOIN

RIGHT OUTER JOIN adalah jenis JOIN yang digunakan untuk menampilkan seluruh data dari tabel sebelah kanan (Right Table) beserta data yang memiliki pasangan pada tabel sebelah kiri (Left Table). Apabila terdapat data pada tabel kanan yang tidak memiliki pasangan pada tabel kiri, data tersebut tetap ditampilkan, sedangkan kolom yang berasal dari tabel kiri akan bernilai NULL. Dengan demikian, RIGHT OUTER JOIN memungkinkan pengguna memperoleh seluruh data dari tabel kanan tanpa kehilangan informasi yang belum memiliki pasangan.

RIGHT OUTER JOIN bekerja melalui tahapan berikut.

1. SQL Server membaca seluruh data pada tabel di sebelah kanan.
2. SQL Server membaca tabel kiri.

3. SQL Server mencocokkan data berdasarkan kolom yang saling terkait.
4. Jika ditemukan pasangan, data digabungkan.
5. Jika tidak ditemukan pasangan, data pada tabel kanan tetap ditampilkan, sedangkan kolom pada tabel kiri akan berisi nilai NULL.

S. FULL OUTER JOIN

FULL OUTER JOIN adalah jenis JOIN yang digunakan untuk menampilkan seluruh data dari kedua tabel, baik data yang memiliki pasangan maupun data yang tidak memiliki pasangan. Jika terdapat pasangan pada kedua tabel, SQL Server akan menggabungkan informasi tersebut menjadi satu baris data. Apabila suatu data hanya terdapat pada salah satu tabel, maka data tersebut tetap ditampilkan, sedangkan kolom dari tabel yang tidak memiliki pasangan akan berisi nilai NULL. Dengan demikian, FULL OUTER JOIN merupakan gabungan konsep LEFT OUTER JOIN dan RIGHT OUTER JOIN.

FULL OUTER JOIN bekerja melalui tahapan berikut.

1. SQL Server membaca tabel pertama.
2. SQL Server membaca tabel kedua.
3. SQL Server mencari pasangan berdasarkan kolom relasi.
4. Data yang memiliki pasangan digabungkan.
5. Data pada tabel pertama yang tidak memiliki pasangan tetap ditampilkan.
6. Data pada tabel kedua yang tidak memiliki pasangan juga tetap ditampilkan.
7. Kolom yang tidak memiliki pasangan akan berisi nilai NULL.

T. CROSS JOIN

CROSS JOIN adalah jenis JOIN yang digunakan untuk menghasilkan seluruh kombinasi kemungkinan antara setiap baris pada tabel pertama dengan setiap baris pada tabel kedua. Artinya, setiap data pada tabel pertama akan dipasangkan dengan seluruh data pada tabel kedua tanpa mempertimbangkan hubungan antarkolom. Dengan demikian, CROSS JOIN menghasilkan jumlah baris yang merupakan hasil perkalian jumlah baris dari kedua tabel.

Secara umum, CROSS JOIN bekerja melalui tahapan berikut.

1. SQL Server membaca seluruh data pada tabel pertama.
2. SQL Server membaca seluruh data dari tabel kedua.

3. Setiap baris pada tabel pertama dipasangkan dengan seluruh baris pada tabel kedua.
4. Seluruh kombinasi tersebut disusun menjadi sebuah Result Set baru.

U. SELF JOIN

SELF JOIN adalah teknik JOIN yang digunakan untuk menghubungkan sebuah tabel dengan tabel yang sama sehingga hubungan antardata di dalam tabel tersebut dapat ditampilkan. Walaupun hanya menggunakan satu tabel, SQL Server memperlakukannya seolah-olah terdapat dua salinan tabel yang berbeda melalui penggunaan alias tabel. Dengan demikian, satu salinan tabel dapat berperan sebagai sumber data utama, sedangkan salinan lainnya dapat berperan sebagai data pembanding atau data yang saling berkaitan.

SELF JOIN bekerja melalui tahapan berikut.

1. SQL Server membaca sebuah tabel.
2. SQL Server membuat representasi logis kedua dari tabel yang sama.
3. Kedua representasi tersebut diberi alias yang berbeda.
4. SQL Server mencari hubungan antarbaris berdasarkan kolom relasi.
5. Hasil hubungan tersebut disusun menjadi Result Set.

V. Perbedaan Set Operator dan JOIN

Mahasiswa sering kali menganggap bahwa Set Operator dan JOIN memiliki fungsi yang sama karena keduanya sama-sama menghasilkan data dari lebih dari satu sumber. Padahal keduanya memiliki konsep yang sangat berbeda.

JOIN digunakan untuk menggabungkan beberapa tabel berdasarkan hubungan antarkolom. Sebaliknya, Set Operator digunakan untuk menggabungkan atau membandingkan hasil beberapa query. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Aspek	JOIN	Set Operator
Objek yang diproses	Tabel	Result Set
Dasar penggabungan	Relasi antar kolom	Operasi himpunan
Jumlah kolom hasil	Dapat bertambah	Tetap sesuai query
Tujuan	Menggabungkan informasi dari beberapa tabel	Menggabungkan atau membandingkan beberapa hasil query